
? **Plataforma oficial:** https://yepzhi.com/jsweb/
? **Catálogo completo de módulos:**
https://yepzhi.com/jsweb/wos
??

RESUMEN / ABSTRACT

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

JóvenesSTEM® es una iniciativa digital diseñada para democratizar el acceso al conocimiento en Ciencia, Tecnología y Programación en la educación básica y media. El programa busca incentivar el interés vocacional hacia carreras tecnológicas y de ingeniería desde la secundaria, implementando un modelo educativo interactivo donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje.

El proyecto nace en Sonora como respuesta a una necesidad clara: acercar las disciplinas STEM a estudiantes de secundaria y preparatoria de forma gratuita, accesible y resiliente, sin depender de infraestructura costosa ni de condiciones de conectividad ideales.

2. EL DESAFÍO TECNOLÓGICO EN LAS ESCUELAS

Las instituciones educativas de secundaria en México y LATAM enfrentan retos constantes de infraestructura. La adquisición de licencias de software, el equipamiento de laboratorios físicos de cómputo y la inestabilidad de las conexiones a internet del plantel suelen limitar o impedir el uso de herramientas educativas en la nube.

JóvenesSTEM® fue desarrollado desde Sonora específicamente bajo estos lineamientos, resolviendo la barrera de infraestructura técnica mediante un entorno web ligero que aprovecha los dispositivos que los estudiantes ya tienen a la mano.

El programa no requiere:

- Computadoras de escritorio ni laptops especializadas.
- Instalación de software o aplicaciones nativas.
- Conexión a internet estable de alta velocidad.
- Licencias de software pagadas.

3. VENTAJAS CLAVE DE JÓVENESSTEM® WEB

A. Tutoría Socrática con Inteligencia Artificial (StemBot®)

Al finalizar cada módulo de lectura, el alumno interactúa en chat con un evaluador automatizado. El bot no regala las respuestas ni realiza preguntas tradicionales de opción múltiple; en su lugar, guía al estudiante mediante cuestionamientos socráticos breves, solicitándole explicar conceptos clave con sus propias palabras para verificar la asimilación del tema.

Los módulos son lecturas interesantes en modelo divulgativo, diseñadas para despertar la curiosidad del estudiante. Consulta el temario completo en el catálogo de módulos: <https://yepzhi.com/jsweb/wos>

B. Cero Costo de Infraestructura (\$0.00 Pesos)

El sistema no requiere instalaciones de software ni equipos de cómputo de última generación. Funciona perfectamente en:

- Teléfonos inteligentes (smartphones) de los estudiantes.
- Tabletas escolares o personales.
- Cualquier computadora básica con un navegador de internet (Chrome, Safari, Edge).

C. Programa Bilingüe e Inglés A2/B1

La plataforma está diseñada bajo un esquema completamente bilingüe (Español e Inglés). Las lecturas y actividades en inglés están redactadas bajo estándares de comprensión A2 y B1, permitiendo a los estudiantes de secundaria y preparatoria practicar el idioma técnico global de manera natural, facilitando la implementación de un modelo STEM bilingüe en el aula sin la necesidad de adquirir materiales ni licencias adicionales.

D. Monitoreo Docente (Teach Portal)

El docente cuenta con un portal personalizado en tiempo real para visualizar el desempeño de su grupo. Puede observar qué alumnos han completado módulos, quiénes han aprobado la evaluación socrática y los puntos de experiencia (XP) obtenidos por el grupo.

E. Monitoreo de la Dirección/Coordinación a Nivel Escuela

La plataforma incluye un panel de administración (General Manager View) donde la dirección o coordinación académica de la escuela puede supervisar el rendimiento global de todos los grupos y profesores de la institución. El panel muestra métricas consolidadas: total de alumnos activos, porcentaje de módulos completados por grupo, profesores con mayor participación y alertas de grupos con bajo rendimiento. Esto permite a la institución tener visibilidad completa sin necesidad de pedir reportes individuales a cada docente.

4. PROPUESTA DE PILOTO EN EL AULA

Para evaluar la efectividad pedagógica y técnica del sistema, proponemos llevar a cabo una sesión piloto en un grupo seleccionado de su escuela (secundaria o preparatoria).

Se requiere únicamente:

- Un salón de clases con grupo de alumnos disponible.
- Que cada alumno cuente con un teléfono celular o tableta con navegador web.
- Una sesión de clase de 50 minutos aproximadamente.
- Conexión a internet (mínima para cargar la página e interactuar con la plataforma y el chat de IA).

Durante la sesión:

- Los alumnos se registran en la plataforma con un solo clic (Google Sign-In).
- Seleccionan un módulo de lectura interactiva y lo estudian de forma individual.
- Al terminar la lectura, debaten en chat con StemBot® para acreditar su comprensión.
- El profesor visualiza el avance del grupo en tiempo real desde el Teach Portal.

No se requiere preparación previa por parte de los alumnos ni del docente. El sistema guía toda la experiencia.

5. CURRÍCULUM Y GRATUIDAD

El programa completo cuenta con 228 módulos de estudio estructurados y alineados a estándares internacionales de educación científica (Next Generation Science Standards ? NGSS).

Todo el acceso al portal de estudiantes, la interacción de tutoría inteligente de StemBot® y las herramientas de administración docente se proporcionan con licenciamiento abierto y gratuito para las escuelas secundarias y preparatorias públicas y privadas.

El proyecto no tiene fines lucrativos comerciales y busca crear una comunidad de aprendizaje digital colaborativa. Solamente y en el caso opcional que el alumno desee obtener su certificado "JóvenesSTEM®" tendrá un costo de \$49 MXN pesos para mantenimiento de servidores de IA, pero el conocimiento tecnológico y científico es democratizado y aseguramos el acceso universal de forma gratuita con esta iniciativa.

JóvenesSTEM® Web · Vinculación Escolar e Innovación EdTech
Contacto y Agenda de Pruebas: Alberto Yépiz (Fundador) · Correo: yepzhi@gmail.com
Plataforma oficial: <https://yepzhi.com/jsweb/>
Catálogo de módulos: <https://yepzhi.com/jsweb/wos/>
